

Placa ESP32 USB-C · CH340C

Placa de desarrollo con el módulo ESP32-WROOM-32 (doble núcleo, WiFi + Bluetooth clásico y BLE), conector USB-C y conversor USB-serie CH340C. Se publica también como **NodeMCU-32S** o **DevKit V1**. Es el caballo de batalla del ESP32: muchos pines, mucha documentación, y todo ejemplo de internet anda tal cual.

Doble núcleo 240 MHz

WiFi + BT clásico + BLE

USB-C

CH340C sin cristal

520 KB SRAM

PROCESADOR

2 núcleos · Xtensa LX6 · 240 MHz

520 KB de SRAM y 448 KB de ROM.

ALIMENTACIÓN DEL MÓDULO

3,0 – 3,6 V (3,3 típ)La fuente tiene que poder dar **500 mA** como mínimo.

BLUETOOTH

Clásico + BLE

De los pocos ESP32 con BT clásico (SPP): sirve para equipos viejos.

TEMPERATURA

-40 ... +85 °C

Antena de PCB integrada en el módulo.

1 Pinout — los 30 pines



Diagrama con el **USB-C hacia abajo**, que es como queda la placa apoyada en el protoboard con el conector mirando hacia vos. Si la das vuelta, las dos columnas se invierten. **Los verdes son los que tenés que usar primero.** Fijate que **GPIO 6 a 11 no aparecen**: van a la flash interna del módulo y por eso la placa de 30 pines directamente no los saca — es una ventaja, no te podés equivocar. (Layout del DevKit V1 / NodeMCU-32S de 30 pines, que es la versión de esta placa.)

VERDE · USALOS SIN PENSAR	AMARILLO · CON CONDICIONES	AZUL · SÓLO ENTRADA
GPIO 4, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33. Entrada, salida, PWM, lo que quieras.	GPIO 2, 5, 12, 15. Funcionan, pero su nivel durante el arranque cambia el modo de boot.	GPIO 34, 35, 36 (VP), 39 (VN). No dan salida y no tienen pull-up ni pull-down internos.

!

Los dos pines que te van a hacer renegar

- GPIO12** tiene que estar en **bajo** cuando la placa arranca. Si le colgás algo que lo tire a alto (un display, un sensor con pull-up), **la placa no bootea** y parece muerta.
- TX0 (GPIO1) y RX0 (GPIO3)** están cableados al CH340C. Si los usás para otra cosa, perdés la programación y el Monitor Serie.

FUNCIÓN	PINES	NOTA
I ² C	SDA = GPIO21 · SCL = GPIO22	Reasignables a cualquier GPIO por software
SPI (VSPI)	MOSI 23 · MISO 19 · SCK 18 · SS 5	Los que usa <code>SPI.begin()</code> sin argumentos
UART0	TX = GPIO1 · RX = GPIO3	Reservado: va al CH340C
UART2	TX = GPIO17 · RX = GPIO16	Libre para tus periféricos serie
DAC	GPIO25 · GPIO26	8 bits, salida analógica real
ADC1	GPIO32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 39	Andan siempre, también con WiFi encendido
ADC2	GPIO 2 · 4 · 12 · 13 · 14 · 15 · 25 · 26 · 27	No funcionan con WiFi encendido
PWM	Cualquier GPIO de salida	16 canales por hardware (LEDC)
LED de la placa	GPIO2	El azul que está al lado del módulo

! ADC2 y WiFi no conviven

Es una limitación del silicio del ESP32, no un problema del código: el driver de WiFi se queda con el ADC2. Si tu proyecto necesita leer analógicos y usar WiFi al mismo tiempo, planificá desde el principio usando sólo **GPIO32 a GPIO39**. Es de los errores que más tiempo hacen perder, porque el programa compila y corre igual — simplemente devuelve cero o basura.

3 El CH340C y por qué importa

El chip que convierte USB en puerto serie es lo que hace que puedas programar la placa. La versión **C** no es un detalle menor:

CH340C — EL DE ESTA PLACA

Reloj integrado: no lleva cristal externo. Menos componentes, menos puntos de falla. El datasheet lo dice textual: «*CH340C/N/K/E/X/B have integrated clock, no external crystal required*».

Fuente: WCH, CH340 Datasheet v3B, sección 2

CH340G — EL DE LAS PLACAS VIEJAS

Necesita un cristal de 12 MHz y dos capacitores. **El cristal desoldado o roto es una falla clásica** de las placas baratas: la placa enciende pero no aparece el puerto.

Fuente: CH340 Datasheet v3B, sección 4

PARÁMETRO DEL CH340C	VALOR	DÓNDE LO VERIFICÁS
Función	Puente USB 2.0 full-speed a UART	CH340 Datasheet v3B, sección 1
Encapsulado	SOP-16	v3B, sección 3 «Packages»
Alimentación	5 V o 3,3 V	v3B, sección 2
VCC en modo 3,3 V	3,1 / 3,3 / 3,6 V	v3B, parámetros eléctricos
Consumo	4 mA típ · 12 mA máx	v3B, parámetros eléctricos (I _{CC})
Velocidad	50 bps a 2 Mbps	v3B, sección 2
Error de baudios en TX	< 1,2 %	v3B, sección de UART
Señales de control	RTS, DTR, DCD, RI, DSR, CTS	v3B, sección 2

4 Especificaciones del módulo ESP32-WROOM-32

Placa ESP32 USB-C con CH340C — 30 pines

PARÁMETRO	VALOR	DÓNDE LO VERIFICÁS
CPU	Xtensa LX6, doble núcleo, hasta 240 MHz	ESP32-WROOM-32 Datasheet v3.7
SRAM	520 KB	Datasheet v3.7
ROM	448 KB	Datasheet v3.7
Flash	4 MB típico (hay de 8 y 16)	Tabla 1 «Ordering Information»
Alimentación (VDD33)	3,0 / 3,3 / 3,6 V	Tabla 13 «Recommended Operating Conditions»
Corriente de la fuente	0,5 A mínimo	Tabla 13
Temperatura	−40 a +85 °C	Tabla 13
WiFi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz	Datasheet v3.7
Bluetooth	4.2 · BR/EDR (clásico) + BLE	Datasheet v3.7
Sensores internos del chip	Efecto Hall · 10 entradas táctiles capacitivas	Datasheet v3.7
Dimensiones de la placa	≈ 52 × 29 × 15 mm	Ficha del fabricante de la placa
Pines del módulo	38 (la placa expone 30)	Datasheet v3.7, sección 2.2
Nivel alto de entrada (V_{IH})	desde 0,75 × VDD	Tabla 14 «DC Characteristics»
Antena	PCB integrada	Datasheet v3.7

i Si estás diseñando un producto para fabricar en serie

El datasheet v3.7 del WROOM-32 lleva la leyenda «**Not Recommended For New Designs**»: Espressif lo reemplazó por el ESP32-WROOM-32E, que es compatible pin a pin. Para prototipos, proyectos personales y educación es irrelevante — la placa funciona perfecto. Pero si tu diseño va a producción, te conviene saber que el módulo de reemplazo es el 32E.

5 Cómo se alimenta



El pin **3V3** funciona en los dos sentidos: es salida del regulador, y también sirve de entrada si le metés 3,3 V ya limpios. **No alimentes por VIN y por USB al mismo tiempo.** Y no le saques mucha corriente al pin 3V3 para servos o tiras LED: el regulador se calienta y la placa se reinicia.

6 Para qué se usa de verdad

DOMÓTICA

Nodos de Home Assistant, ESPHome, Tasmota, relés WiFi.

ADQUISICIÓN DE DATOS

Varios sensores a la vez: le sobran pines y buses.

PUENTE BT ↔ WIFI

Bluetooth clásico (SPP) para hablar con equipos y módulos viejos.

SERVIDORES EMBEBIDOS	TIEMPO REAL	ROBÓTICA
Placa para control y APIs locales.	Doble núcleo: uno para la red, otro para el control.	Sobra PWM — 16 canales L50C para motores y 30 pines para servos.

7 Contra qué compite

ALTERNATIVA	DÓNDE GANA ESTA PLACA	DÓNDE TE CONVIENE LA OTRA
ESP32-C3 SuperMini	Doble núcleo, mucho más GPIO, DAC, BT clásico y mejor antena.	Si el tamaño manda o el consumo tiene que ser mínimo.
Placas con CH340G	El CH340C no lleva cristal: menos puntos de falla.	Nunca — es directamente peor.
Placas con CP2102	Más barata; en Windows 10/11 el driver suele entrar solo.	Si usás macOS, donde el CP2102 da menos dolores de cabeza.
Placas micro-USB	USB-C reversible y con muchos más ciclos. El micro-USB despegado del PCB es la muerte típica de estas placas.	Nunca, si podés elegir.
ESP8266	Doble núcleo, Bluetooth, más RAM y más ADC.	Sólo por precio, en proyectos muy simples.

8 Diagnóstico: qué lo hace fallar

LO QUE VES	QUÉ ESTÁ PASANDO	CÓMO SE ARREGLA
No aparece ningún puerto	Falta el driver del CH340, o el cable USB-C es de sólo carga.	Driver desde <code>wch.cn</code> . Probá otro cable.
<code>Failed to connect... Timed out waiting for packet header</code>	No entró en modo descarga: falló el auto-reset por DTR/RTS.	Dale a Subir y, cuando diga <code>Connecting...</code> , mantené BOOT apretado.
<code>MD5 of file does not match</code>	Velocidad de subida demasiado alta para el cable.	Baja <i>Upload Speed</i> a 115200.
<code>Brownout detector was triggered</code>	Fuente floja: se cae la tensión al encender la radio.	USB directo de la PC, cable corto y grueso. No un hub sin alimentación.
No arranca con un shield puesto	GPIO12 quedó en alto durante el arranque.	Sacá lo que esté colgado de GPIO12.
<code>analogRead()</code> da 0 o basura	Usaste un pin de ADC2 con el WiFi encendido.	Pasate a GPIO32–39 (ADC1).
Un pin no da salida	Es GPIO34, 35, 36 o 39.	Son sólo entrada. Usá otro.
Lecturas analógicas torcidas	El ADC del ESP32 no es lineal, sobre todo cerca de 0 y de 3,3 V.	Calíbralo si necesitás precisión real.
WiFi con poco alcance	La antena está tapada.	No montes la placa contra chapa ni dentro de caja metálica.
Se reinicia al mover un servo	Le estás sacando corriente al regulador de la placa.	Alimentá los servos aparte, con masa común.
Perdés el Monitor Serie	Usaste GPIO1 o GPIO3 para otra cosa.	Son el UART0 que va al CH340C. Usá UART2 (GPIO16/17).